

Circuitos Digitais

Minimização e implementação de estados

REALIZAR APÓS posição 93: CIRCUITOS DIGITAIS - Aula 93 - Codificação dos Estados

Posições na playlist 87 a 93 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Minimização; implicação; partição; estado inicial; temporização; codificação

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Equivalência de estados

Uma máquina Moore tem saídas $A=0$, $B=0$, $C=1$, $D=0$. Transições para entrada 0/1: $A \rightarrow A/C$; $B \rightarrow B/C$; $C \rightarrow D/C$; $D \rightarrow B/C$. (a) Minimize por partições sucessivas. (b) Confira com pares distinguíveis. (c) Desenhe a máquina reduzida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Codificação e inicialização

Para uma máquina de cinco estados: (a) compare codificação binária e one-hot em quantidade de flip-flops. (b) Explique o tratamento de codificações ilegais em cada uma. (c) Projete uma política de reset e recuperação que não dependa de estado inicial aleatório.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Temporização

Um caminho entre flip-flops tem $t_{CQ}=2$ ns, atraso combinacional máximo 7 ns, $\text{setup}=1$ ns e margem adicional conservadora 1 ns. (a) Calcule período mínimo e frequência máxima. (b) Explique a verificação de hold separada. (c) Que informação falta para realizá-la numericamente?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Moore, Mealy e integração

Uma saída de segurança Mealy é $Y=Q \text{ AND } X$. X vem de um sensor que pode mudar entre bordas. (a) Analise o efeito de mudar X com $Q=1$. (b) Compare uma saída Moore equivalente em estabilidade e latência. (c) Explique como minimização, codificação e estado inicial entram numa revisão final do projeto.



Esquema para organizar a resposta; não determina uma implementação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Equivalência de estados (15 pontos)

Partição inicial $\{A, B, D\}$, $\{C\}$. Todos de $\{A, B, D\}$ vão para a mesma classe em 0 e para $\{C\}$ em 1; a partição estabiliza. Há dois estados: Z saída 0 e U saída 1. Ambos vão a Z em 0 e a U em 1. C é distinguível de qualquer outro pela própria saída; os três restantes não são distinguíveis por sequência alguma. A máquina reduzida registra o último bit de entrada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Codificação e inicialização (25 pontos)

Binária exige $\lceil \log_2 5 \rceil = 3$ flip-flops e tem três códigos não usados. One-hot usa cinco flip-flops e aceita apenas palavras com exatamente um 1; outras são ilegais. Reset deve forçar o código do estado inicial especificado. A rede deve detectar códigos ilegais ou definir transições de recuperação para um estado seguro. One-hot pode simplificar lógica, mas não garante automaticamente menor atraso ou segurança.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Temporização (25 pontos)

$T \geq 2 + 7 + 1 + 1 = 11$ ns; $f \leq 1/(11 \text{ ns}) \approx 90,9$ MHz. Hold depende do atraso mínimo de clock-to-Q, caminho combinacional mínimo, tempo de hold e skew relevante. A margem foi especificada como custo conservador de setup; não reinterprete-a como skew com sinal desconhecido. Passar na verificação de período não garante hold: um caminho curto demais também pode violar a captura.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Moore, Mealy e integração (35 pontos)

Com $Q=1$, Y acompanha X entre bordas, podendo gerar mudanças não alinhadas ao clock. Uma saída Moore baseada somente no estado muda com a evolução do estado, introduzindo possível latência conforme a máquina e a amostragem. Não afirmar imunidade absoluta a glitches em lógica de saída decodificada. A revisão verifica equivalência após minimização, códigos válidos e ilegais, reset seguro e restrições temporais. Registrar a saída pode ser alternativa se a latência for aceitável e a especificação permitir.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.